



1 Fractions

Exercice 1.1 - Les bases

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme d'une fraction irréductible :

$$A = \frac{5}{6} + \frac{3}{4}$$

$$B = \frac{1}{3} - \frac{1}{5}$$

$$C = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{11}{4}}$$

$$D = \frac{\frac{7}{9} \times \frac{12}{15}}{\frac{4}{3}}$$

$$E = \frac{\frac{4}{5} \times \frac{15}{24}}{\frac{3}{7} \times \frac{21}{16}}$$

$$F = \frac{\frac{22}{7} - \frac{4}{3}}{\frac{1}{3} + \frac{4}{7}}$$

Exercice 1.2 - Gros morceaux

Écrire les nombres suivants sous forme de fraction irréductible :

$$A = \frac{\frac{1}{2} - \frac{3}{10}}{\frac{4}{3} - 1} \times \frac{1 - \frac{4}{5}}{\frac{1}{2} - \frac{1}{5}}$$

$$B = \frac{\frac{8}{3} - 2 + \frac{1}{2}}{-4 + \frac{3}{4} + \frac{5}{2}} - \frac{\frac{1}{2} - \frac{2}{3} + 1}{\frac{1}{2} - \frac{3}{4} - 1}$$

$$C = \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{6}}{\frac{2}{3} + \frac{2}{5} - \frac{1}{15}} + 2 \times \frac{1 - \frac{1}{4}}{1 + \frac{5}{4}} - \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{\frac{11}{3} + \frac{3}{4} + \frac{7}{12}}$$

$$D = \left(\frac{\frac{3}{5} + \frac{1}{3}}{\frac{3}{5} - \frac{2}{3}} \times \frac{\frac{4}{5} - \frac{3}{4}}{\frac{4}{5} + \frac{3}{4}} \right) \div \left(\frac{2 + \frac{4}{3}}{2 - \frac{1}{3}} \right)$$

Exercice 1.3 - Comparaison

Comparer toutes les paires de fractions suivantes :

$$\frac{3}{5} \text{ et } \frac{4}{7}$$

$$\frac{9}{15} \text{ et } \frac{21}{32}$$

$$\frac{4}{21} \text{ et } \frac{13}{64}$$

$$\frac{10}{63} \text{ et } \frac{6}{35}$$

$$\frac{100}{121} \text{ et } \frac{82}{99}$$

$$\frac{49}{82} \text{ et } \frac{82}{125}$$

$$\frac{81}{16} \text{ et } \frac{121}{25}$$

$$\frac{49}{144} \text{ et } \frac{36}{121}$$

$$\frac{64}{49} \text{ et } \frac{100}{81}$$

$$\frac{23}{25} \text{ et } \frac{25}{27}$$

2 Puissances

Exercice 2.1 - Manipulation des exposants

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme a^n ou $-a^n$, avec a et n deux nombres entiers.

$$A = -2^3 \times (-2)^3$$

$$B = (-3)^5 \times (-3)^4$$

$$C = ((-5)^5)^{-5}$$

$$D = (-7)^4 \times 2^4$$

$$E = \frac{6^4}{(-2)^4}$$

$$F = \frac{(8^{-3})^{-1}}{(-4)^3}$$

$$G = ((-4)^{-5})^{-6}$$

$$H = 4^2 \times (-4)^4 \times 3^6$$

$$I = (-2)^3 \times 3^3 \times (-6)^3$$

$$J = 3^3 \times 12^7 \times 12^{-4} \times 4^3$$

$$K = \frac{(-3)^3 \times (-3)^5}{6^8}$$

$$L = \frac{4^3 \times 6^5}{4^{-2} \times 3^5}$$

Exercice 2.2 - On calcule

Simplifier au maximum puis calculer chacun des nombres suivants :



$$A = \frac{4^5}{(4^2)^2}$$

$$B = 7^3 \times \left(\frac{7^6}{7^7}\right)^2$$

$$C = 2^6 \times 4^6 \times 8^{-5}$$

$$D = 2^{-3} \times 3^3 \times 2^5 \times 3^{-2}$$

$$E = \frac{(5^{-2} \times 5^4)^2}{5 \times 25}$$

$$F = \frac{10^7 \times 2^5}{4^5 \times 5^5}$$

Exercice 2.3 - Puissances de 2

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme 2^p avec p un nombre entier :

$$A = 2^{-3} \times 4^2$$

$$B = \frac{8^4}{2^3 \times 4^2}$$

$$C = (2^{-1} \times 4^3)^{-3} \times 8^3$$

$$D = \frac{(-4)^2 \times 8}{(-2^{-1} \times 4^3)^2}$$

$$E = \frac{16^5 \times 32^6}{(2^2 \times 4^3 \times 8^4)^2}$$

$$F = \left(\frac{((-2)^3 \times 4^2)^{-2}}{4^{-3} \times 8^{-5}} \right)^{-3}$$

Exercice 2.4 - Puissances de 3

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme 3^p avec p un nombre entier :

$$A = 3^2 \times 2^{-3} \times 6^3$$

$$B = 14^{-4} \times 21^4 \times 4^2$$

$$C = \frac{15^2 \times 2^8 \times 5}{10^3 \times 6^5 \times 3^2}$$

$$D = \frac{2^5 \times 9^2 \times 3^3 \times 4^2}{8^3 \times 3^7 \times 9^3}$$

$$E = \frac{(12^3 \times 2^{-4})^2}{16 \times 81}$$

$$F = \frac{35^{-6} \times 10^4}{21^{-10} \times 15^{-2} \times 14^4}$$

Exercice 2.5 - Réduction

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme d'une fraction irréductible :

$$A = \frac{22^3 \times 8^2 \times 14^{-5}}{21^{-4} \times 11^4 \times 6^3}$$

$$B = \left(\frac{3}{2}\right)^7 \times \left(\frac{14}{9}\right)^2 \times \left(\frac{4}{21}\right)^3$$

$$C = \frac{(2^{10} \times 6^{15})^{50}}{4^{500} \times 12^{250}} \times \left(\frac{9}{2}\right)^{-250}$$

$$D = \frac{\left(\frac{9}{16}\right)^3 \times \left(\frac{8}{15}\right)^7}{\left(\frac{8}{9}\right)^4 \times \left(\frac{3}{10}\right)^6}$$

Exercice 2.6 - Approfondissement

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme $a \times x^p$ avec a , x et p des nombres entiers.

$$A = 2^8 + 2^{10} - 2^{11}$$

$$B = \frac{3^{16} - 3^{14}}{27^2}$$

$$C = (25^5 - 15^5) \times 3000$$

$$D = 4^6 \times 27^4 \times 5^{13}$$

$$E = (2^{13} + 4^5)^2$$

$$F = \frac{5^8 - 3^8}{5^4 + 3^4}$$

3 Racines carrées

Exercice 3.1 - Carrés parfaits

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme d'un nombre entier :

$$A = \sqrt{3} \times \sqrt{12}$$

$$B = \sqrt{18} \times \sqrt{8}$$

$$C = \sqrt{2} \times \sqrt{3} \times \sqrt{6}$$

$$D = \frac{\sqrt{72}}{\sqrt{8}}$$

$$E = \sqrt{15} \times \sqrt{\frac{27}{5}}$$

$$F = \frac{\sqrt{35}}{\sqrt{6}} \times \frac{\sqrt{42}}{\sqrt{5}}$$



Exercice 3.2 - Simplification

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b deux nombres entiers et b le plus petit possible :

$$A = \sqrt{27}$$

$$B = \sqrt{72}$$

$$C = \sqrt{192}$$

$$D = \sqrt{288}$$

$$E = \sqrt{15} \times \sqrt{10}$$

$$F = \sqrt{8} \times \sqrt{48}$$

$$G = \sqrt{6} \times \sqrt{15} \times \sqrt{8}$$

$$H = \sqrt{\frac{2}{7}} \times \sqrt{\frac{9}{4}} \times \sqrt{28}$$

$$I = \sqrt{\frac{5}{4}} \times \sqrt{\frac{21}{2}} \times \sqrt{\frac{40}{7}}$$

Exercice 3.3 - Simplification du dénominateur

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b deux nombres entiers et b le plus petit possible :

$$A = \frac{10}{\sqrt{5}}$$

$$B = \frac{3\sqrt{6}}{\sqrt{2}}$$

$$C = \frac{15\sqrt{15}}{5\sqrt{3}}$$

$$D = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{6}}$$

$$D = \frac{\sqrt{160}}{\sqrt{20}}$$

$$F = \frac{\sqrt{30} \times \sqrt{45}}{\sqrt{27}}$$

Exercice 3.4 - Poupées russes

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme d'un nombre entier :

$$A = \sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{9}}}}}$$

$$B = \sqrt{6 - \sqrt{6 - \sqrt{6 - \sqrt{6 - \sqrt{4}}}}}$$

$$C = \sqrt{21 + \sqrt{13 + \sqrt{7 + \sqrt{3 + \sqrt{1}}}}}$$

$$D = \sqrt{1 + 2\sqrt{\frac{7}{2}} + \sqrt{\frac{1}{4}}}$$

$$E = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{3 + 3\sqrt{3,2 + \sqrt{\frac{16}{25}}}}}$$

$$F = \sqrt{1 + \frac{8}{3}\sqrt{\frac{1}{4}} + 5\sqrt{\frac{49}{16}}}$$

Exercice 3.5 - Regroupement

Simplifier au maximum chacun des nombres suivants :

$$A = 2\sqrt{12} + 4\sqrt{75} - 3\sqrt{27}$$

$$B = 6\sqrt{3} - 3\sqrt{48} + 5\sqrt{12}$$

$$C = 2\sqrt{20} - \sqrt{45} + \sqrt{125}$$

$$D = \sqrt{63} - 2\sqrt{175} + 3\sqrt{7}$$

$$E = 3\sqrt{192} + 2\sqrt{48} - \sqrt{75}$$

$$F = 2\sqrt{98} - 3\sqrt{72} + \sqrt{242}$$